

高中数学联赛

2026 暑期集训答案

知行合一，厚积薄发

目录

第一部分：高考数学能力小题选练.....	1
第二部分：往年真题练习.....	20
第三部分：较难填空题选.....	21

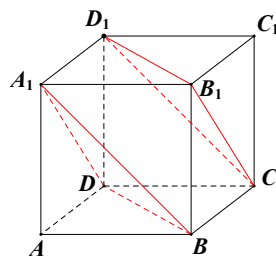
第一部分：高考数学能力小题选练

1. 平面 α 过正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A , $\alpha //$ 平面 CB_1D_1 , $\alpha \cap$ 平面 $ABCD = m$, $\alpha \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = n$, 则 m, n 所成角的正弦值为_____

【知识点】立体几何, 正方体, 异面直线所成角

【解答提示】利用平行, 直线所成角可以转化为直线 BD 与 A_1B 所成角, 故大小为 60°

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{2}$



2. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), $x = -\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 的零点, $x = \frac{\pi}{4}$ 为 $y = f(x)$

图像的对称轴, 且 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{36})$ 单调, 则 ω 的最大值为_____

【知识点】函数, 三角函数, 对称性, 单调性, 零点

【解答提示】根据三角函数的零点和对称轴, 可以得到 ω 的允许值, 利用单调区间长度最大为半个周期, 可以缩小 ω 的范围, 但还需要通过具体的单调区间检验.

$$-\frac{\pi}{4}\omega + \varphi = k_1\pi, \frac{\pi}{4}\omega + \varphi = k_2\pi + \frac{\pi}{2}, (k_1, k_2 \in \mathbb{Z}), \text{得} \omega = 2n + 1, (n \in \mathbb{Z})$$

$$\frac{5\pi}{36} - \frac{\pi}{18} = \frac{\pi}{12} \leq \frac{\pi}{\omega}, \text{得} \omega \leq 12$$

再检验, 当 $\omega = 11$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{36})$ 内不单调, 不符合;

当 $\omega = 9$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{36})$ 内单调减, 符合.

【答案】9

3. 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_3 = 10, a_2 + a_4 = 5$, 则 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 的最大值为_____

【知识点】数列, 等比数列, 最值

【解答提示】得到通项 $a_n = 2^{4-n}$, 然后可以利用乘积转化为指数的最大值(二次函数)或者利用等比数列本身的取值, 即 a_n 恰好不小于1的值

【答案】64

4. 已知 F_1, F_2 是双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点, 点 M 在 Γ 上, MF_2 与 x 轴垂直,

$\sin \angle MF_1F_2 = \frac{1}{3}$, 则 Γ 的离心率为_____

【知识点】圆锥曲线，双曲线，双曲线的基本量，解三角形

【解答提示】 ΔMF_1F_2 为双曲线的焦点三角形，通过计算三边长得到双曲线 Γ 的实轴和焦距的比，从而得到离心率.

【答案】 $\sqrt{2}$

5. 已知函数 $f(x)(x \in \mathbb{R})$ 满足 $f(-x) = 2 - f(x)$, 若函数 $y = \frac{x+1}{x}$ 与 $y = f(x)$ 图像的交点为

$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m (x_i + y_i) =$ _____

【知识点】函数，函数图像，对称性

【解答提示】注意到两个函数图像都关于 $(0, 1)$ 对称

【答案】 m

6. 若直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = \ln x + 2$ 的切线，也是曲线 $y = \ln(x + 1)$ 的切线，则 $b =$ _____

【知识点】导数，切线

【解答提示】利用导数定义，转化为求切点坐标，列方程组可得

设直线 $y = kx + b$ 与曲线 $y = \ln x + 2$ 的切点为 $A(x_1, f(x_1))$, 与曲线 $y = \ln(x + 1)$ 的切点为

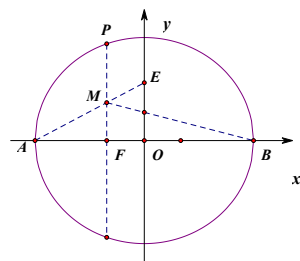
$B(x_2, f(x_2))$, 于是 $k = \frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2+1}$, 同时 $\ln x_1 + 2 = kx_1 + b, \ln(x_2 + 1) = kx_2 + b$, 解方程组得

$$x_1 = \frac{1}{2}, b = 1 - \ln 2.$$

【答案】 $1 - \ln 2$

7. 已知 O 为坐标原点， F 是椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 的左焦点， A, B 分别为 Γ 的左、右

顶点， P 为 Γ 上一点，且 $PF \perp x$ 轴，过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M ，与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点，则 Γ 的离心率为



【知识点】圆锥曲线，椭圆，椭圆的基本性质，离心率

【解答提示】可以假设点 M ，也可以先设点 E ，再添加条件得到关于 a, c 的等式

【答案】 $\frac{1}{3}$

8. 定义“规范 01 数列” $\{a_n\}$ 如下： $\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项，其中 m 项为 0， m 项为 1，且对任意 $k \leq 2m$, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中 0 的个数不少于 1 的个数. 若 $m = 4$ ，则不同的“规范 01 数列”共有_____个.

【知识点】数列，排列组合计数，分类讨论

【解答提示】根据条件， $a_1 = 0, a_8 = 1$ ，中间六个数中恰有 3 个 0 和 3 个 1，分类列举不符合要求的排列，根据 a_2, a_3 的值分类.

【答案】14

9. 已知直线 $l: mx + y + 3m - \sqrt{3} = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点，过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点，若 $|AB| = 2\sqrt{3}$ ，则 $|CD| =$ _____

【知识点】解析几何，直线与圆

【解答提示】注意到直线 l 过圆上一点，根据题意 AB 为圆的直径，从而得到 AB 两点及直线 l

的方程,从而得到线段 CD 的长.

【答案】4

10. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA, OC 所在直线, 点 B 为该双曲线的焦点. 若正方形 $OABC$ 的边长为 2, 则 $a =$ _____

【知识点】解析几何, 双曲线, 双曲线的基本性质

【解答提示】注意到双曲线的两渐近线互相垂直

【答案】2

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x, & x \leq a \\ -2x, & x > a \end{cases}$.

(1) 若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 的最大值为 _____

(2) 若 $f(x)$ 无最大值, 则实数 a 的取值范围是 _____

【知识点】函数, 函数图像, 最值, 分类讨论

【解答提示】作出函数 $y = x^3 - 3x$ 和 $y = -2x$ 的图像, 对 a 进行讨论, 观察图像可得

【答案】2, $(-\infty, -1)$

12. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若对任意 $n \in N^*$, $S_n \in \{2, 3\}$, 则 k 的最大值为 _____

【知识点】数列, 前 n 项和

【解答提示】利用公式 $a_1 = S_1$, $a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$ 可知

【答案】4

13. 在平面直角坐标系中, 已知 $A(1,0)$, $B(0,-1)$, P 是曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 上一个动点, 则 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BA}$ 的取值范围是 _____

【知识点】圆, 平面向量

【解题提示】方法一: 利用数量积的几何意义, 结合图像; 方法二: 将 P 设为参数形式, 将数量积转化为函数求范围

【答案】 $[0, 1 + \sqrt{2}]$

14. 设 $a, b \in R, c \in [0, 2\pi)$, 若对任意实数 x 都有 $2 \sin(3x - \frac{\pi}{3}) = a \sin(bx + c)$, 则满足条件的有序实数组 (a, b, c) 的组数为 _____

【知识点】三角变换, 诱导公式

【解答提示】函数 $y = A \sin(wx + \varphi)$ 的解析式及性质

【答案】4

15. $(x^2 + x + y)^5$ 的展开式中, $x^5 y^2$ 的系数为 _____

【知识点】二项式系数, 排列组合

【解答提示】将三项式 $(x^2 + x + y)^5$ 先看成二项式 $((x^2 + x) + y)^5$, 再计算

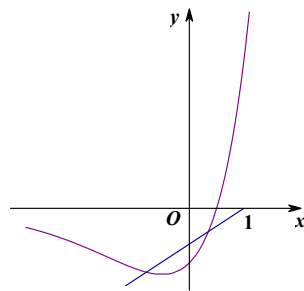
【答案】30

16. 设函数 $f(x) = e^x(2x - 1) - ax + a$, 其中 $a < 1$, 若存在唯一的整数 x_0 , 使得 $f(x_0) < 0$, 则 a 的取值范围是_____

【知识点】导数, 零点

【解答提示】利用导数, 可得出函数 $y = e^x(2x - 1)$ 的大致图像, 结合图形可以得出 $x_0 = 0$, 然后判断得出 a 的取值范围.

【答案】 $[\frac{3}{2e}, 1)$



17. 在平面四边形 $ABCD$ 中, $\angle A = \angle B = \angle C = 75^\circ$, $BC = 2$, 则 AB 的取值范围是_____

【知识点】解三角形

【解答提示】利用图形可转化为 AB 的临界值求解为解两个三角形

【答案】 $(\sqrt{6} - \sqrt{2}, \sqrt{6} + \sqrt{2})$

18. 已知 A, B 为双曲线 Γ 的左、右顶点, 点 M 在 Γ 上, $\triangle ABM$ 为等腰三角形, 且顶角为 120° , 则 Γ 的离心率为_____

【知识点】解析几何, 双曲线基本性质

【解答提示】利用双曲线的定义

【答案】 $\sqrt{2}$

19. 设函数 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x) (x \in \mathbb{R})$ 的导函数, $f(-1) = 0$, 当 $x > 0$ 时, $xf'(x) - f(x) < 0$, 则使得 $f(x) > 0$ 成立的 x 的取值范围是_____

【知识点】函数性质, 导数

【解答提示】注意到 $(xf(x))' = xf'(x) + f(x)$, 转化为解不等式 $xf(x) > 0$ 得

【答案】 $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$

20. 设 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $a_1 = -1$, $a_{n+1} = S_n S_{n+1}$, 则 $S_n =$ _____

【知识点】数列, 通项

【解答提示】 $a_{n+1} = S_n S_{n+1} = S_{n+1} - S_n$, $\frac{1}{S_{n+1}} - \frac{1}{S_n} = -1$ 换元法求通项

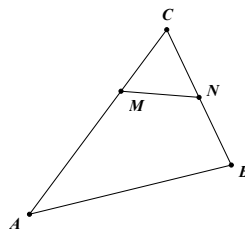
【答案】 $-\frac{1}{n}$

21. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 M, N 满足 $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{NC}$, 若 $\overrightarrow{MN} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____

【知识点】向量, 平面向量分解定理, 基向量

【解答提示】利用基向量与平面向量分解定理可得.

【答案】 $x = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{1}{6}$



22. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - a, & x < 1 \\ 4(x - a)(x - 2a), & x \geq 1 \end{cases}$.

(1) 若 $a = 1$, 则 $f(x)$ 的最小值为_____

(2) 若 $f(x)$ 恰有 2 个零点, 则实数 a 的取值范围是_____

【知识点】函数, 图像, 最值, 零点, 分类讨论

【解答提示】先解出零点, $x_1 = \log_2 a, x_2 = a, x_3 = 2a$ 然后在定义域内讨论是否符合

【答案】 $-1, [\frac{1}{2}, 1) \cup 2, +\infty)$

23. 在 $(1+x+\frac{1}{x^{2015}})^{10}$ 的展开式中, x^2 项的系数为_____

【知识点】二项式系数

【解答提示】换元, 先看成二项式 $(1+x+\frac{1}{x^{2015}})^{10} = ((1+x) + \frac{1}{x^{2015}})^{10}$

【答案】45

24. 在锐角三角形 ABC 中, $\tan A = \frac{1}{2}$, D 为边 BC 上的点, $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的面积分别为2和

4, 过 D 作 $DE \perp AB$ 于 E , $DF \perp AC$ 于 F , 则 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF} =$ _____

【知识点】三角, 向量, 数量积

【解答提示】利用面积表示向量 $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{DF}$ 的模, 注意向量 $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{DF}$ 的夹角与角 A 互补

【答案】 $-\frac{16}{15}$

25. 设 $P_n(x_n, y_n)$ 是直线 $2x - y = \frac{n}{n+1}$ ($n \in N^*$)与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限的交点, 则极限

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - 1}{x_n - 1} =$ _____

【知识点】直线与圆, 数列, 极限

【解答提示】先求出 P_n 的极限点为 $(1, 1)$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - 1}{x_n - 1}$ 理解为圆过 $(1, 1)$ 点的切线斜率

【答案】-1

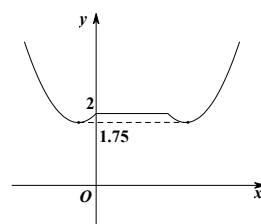
26. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & x \leq 2 \\ (x-2)^2, & x > 2 \end{cases}$, 函数 $g(x) = b - f(2-x)$, 其中 $b \in R$, 若函数 $y =$

$f(x) - g(x)$ 恰有4个零点, 则 b 的取值范围是_____

【知识点】函数, 图像, 零点

【解答提示】分类讨论, 作出函数 $y = f(x) + f(2-x)$ 的图像

【答案】 $(\frac{7}{4}, 2)$



27. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{15}$, $b - c =$

2 , $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 a 的值为_____

【知识点】解三角形

【解答提示】利用面积先得到 b, c , 在利用余弦定理求 a

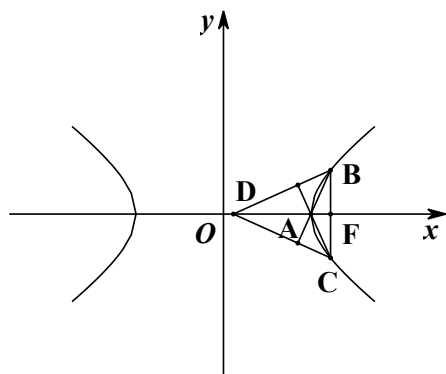
【答案】8

28. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 F, 右顶点为 A, 过 F 作 AF 的垂线与双曲线交于 B, C 两点, 过 B, C 分别作 AC, AB 的垂线, 两垂线交于点 D. 若 D 到直线 BC 的距离小于 $a + \sqrt{a^2 + b^2}$, 则该双曲线的渐近线斜率的取值范围是_____

【知识点】双曲线, 双曲线基本性质, 解三角形

【解答提示】注意到 D 为等腰三角形 ABC 的垂心, 利用 $\triangle DBF \sim \triangle BAF$ 用基本量 a, b, c 表示出 DF 的长, 然后解不等式 $|DF| < a + \sqrt{a^2 + b^2}$ 即可

【答案】 $(-1, 0) \cup (0, 1)$



29. 在 $\triangle ABC$ 中, $B = 120^\circ$, $AB = \sqrt{2}$, A 的角平分线 $AD = \sqrt{3}$, 则 $AC =$ _____

【知识点】解三角形

【解答提示】先算出 BD 的长, 再计算角 A 的大小, 然后计算 AC 的长

【答案】 $\sqrt{6}$

30. 若函数 $f(x) = |x + 1| + 2|x - a|$ 的最小值为 5, 则实数 $a =$ _____

【知识点】函数, 绝对值函数

【解答提示】分类讨论作出函数图像, 注意是折线段, 只需考虑各绝对值为零时的端点坐标即可

【答案】-6 或 4

31. 若空间中 n 个不同的点两两距离都相等, 则正整数 n 的最大值为_____

【知识点】立体几何, 轨迹

【解答提示】从平面开始, 到两点距离相等的点为中垂线, 到三个点两两距离相等的点为过外心的垂线, 四个点两两距离相等, 为正四面体

【答案】4

32. 一条光线从点 $(-2, -3)$ 射出, 经 y 轴反射后与圆 $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 相切, 则反射光线所在直线的斜率为_____

【知识点】直线与圆

【解答提示】反射光线为对称点 $(-2, -3)$ 与圆的切线

【答案】 $-\frac{4}{3}$ 或 $-\frac{3}{4}$

33. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x < 1 \\ 2^x, & x \geq 1 \end{cases}$, 则满足 $f(f(a)) = 2^{f(a)}$ 的 a 的取值范围是_____

【知识点】函数, 分段函数, 方程

【解答提示】按分段函数讨论求解，换元，也可以做函数图像辅助求解

【答案】 $[\frac{2}{3}, +\infty)$

34. 平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线与抛物线 $C_2: x^2 = 2py (p > 0)$ 交于点 O, A, B ，若 $\triangle OAB$ 的垂心为 C_2 的焦点，则 C_1 的离心率为_____

【知识点】圆锥曲线，双曲线，抛物线，基本量

【解答提示】关键是垂心条件的应用，可以用向量表示，将各点坐标用字母代入计算

【答案】 $\frac{3}{2}$

35. 在平面直角坐标系 xOy 中， P 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 右支上的一个动点，若点 P 到直线 $x - y + 1 = 0$ 的距离大于 c 恒成立，则实数 c 的最大值为_____

【知识点】双曲线，直线，恒成立

【解答提示】注意到直线与双曲线的渐近线平行，利用渐近线性质

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

36. 已知函数 $f(x) = |\ln x|$ ， $g(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 1 \\ |x^2 - 4| - 2, & x > 1 \end{cases}$ ，则方程 $|f(x) + g(x)| = 1$ 的实根的个数为_____

【知识点】函数，分段函数，零点

【解答提示】去掉绝对值，转化为两个函数图像交点个数

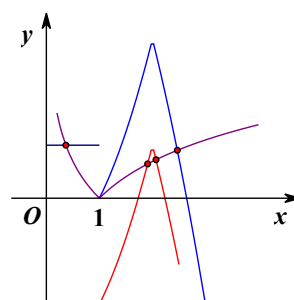
当 $0 < x \leq 1$ 时， $|\ln x| = 1$ ，得方程一根 $x_1 = \frac{1}{e}$ ；

当 $x > 1$ 时， $\ln x + |x^2 - 4| - 2 = \pm 1$ ，

分类 $\ln x = -|x^2 - 4| + 3$ 或 $\ln x = -|x^2 - 4| + 1$

作图知分别有1个和2个交点，故共有实根4个.

【答案】4



37. 设向量 $\vec{a}_k = (\cos \frac{k\pi}{6}, \sin \frac{k\pi}{6} + \cos \frac{k\pi}{6})$ ， $k = 0, 1, 2, \dots, 12$ ，则 $\sum_{k=0}^{11} (\vec{a}_k \cdot \vec{a}_{k+1})$ 的值为_____

【知识点】向量，三角，数列求和

【解答提示】 $\vec{a}_k \cdot \vec{a}_{k+1} = \frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2} \cos \frac{2k+1}{6} \pi + \sin \frac{2k+1}{6} \pi$

【答案】 $9\sqrt{3}$

38. 若实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 \leq 1$ ，则 $|2x + y - 2| + |6 - x - 3y|$ 的最小值是_____

【知识点】不等式，条件最值

【解答提示】由 $x^2 + y^2 \leq 1$ 可知 $6 - x - 3y > 0$ ，然后按 $2x + y - 2$ 的正负讨论求解

若 $2x + y - 2 \geq 0$ ，可换元 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 则 $|2x + y - 2| + |6 - x - 3y| = x - 2y + 4 \geq 3$ (注意 θ 的取值范围)

若 $2x + y - 2 < 0$ 则 $|2x + y - 2| + |6 - x - 3y| = 8 - (3x + 4y) \geq 3$

【答案】3

39. 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是空间单位向量 $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = \frac{1}{2}$, 若空间向量 $\vec{b}$ 满足 $\vec{b} \cdot \vec{e}_1 = 2, \vec{b} \cdot \vec{e}_2 = \frac{5}{2}$, 且对任意 $x, y \in R, |\vec{b} - (x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2)| \geq |\vec{b} - (x_0\vec{e}_1 + y_0\vec{e}_2)| = 1 (x_0, y_0 \in R)$, 则 $x_0 = \underline{\hspace{1cm}}, y_0 = \underline{\hspace{1cm}}, |\vec{b}| = \underline{\hspace{1cm}}$.

【知识点】向量, 分解定理, 空间向量, 最值

【解答提示】利用几何意义, $|\vec{b} - (x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2)| \geq |\vec{b} - (x_0\vec{e}_1 + y_0\vec{e}_2)| = 1$ 说明向量 $\vec{b}$ 在 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 确定的平面的距离为1, 即若设与 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 都垂直的单位向量为 $\vec{e}_3$, 则有分解定理可得 $\vec{b} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + \vec{e}_3$, 再根据 $\vec{b} \cdot \vec{e}_1 = 2, \vec{b} \cdot \vec{e}_2 = \frac{5}{2}$ 可得 $\vec{b} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3$

【答案】1, 2, $2\sqrt{2}$

40. 若函数 $f(x) = \begin{cases} -x+6, & x \leq 2 \\ 3+\log_a x, & x > 2 \end{cases} (a > 0, a \neq 1)$ 的值域是 $[4, +\infty)$, 则实数 a 的取值范围是

【知识点】分段函数, 值域

【解答提示】注意两段函数的值域并才是整个函数的值域, 对 a 分类讨论可得

【答案】(1, 2]

41. 若 a, b 是函数 $f(x) = x^2 - px + q (p > 0, q > 0)$ 的两个不同的零点, 且 $a, b, -2$ 这三个数可适当排列后成等差数列, 也可适当排列后成等比数列, 则 $p+q$ 的值等于

【知识点】二次函数, 数列, 等差数列, 等比数列

【解答提示】先计算得 a, b 的值一个为1, 一个为4, 再利用韦达定理即可

【答案】9

42. 已知 $\vec{AB} \perp \vec{AC}, |\vec{AB}| = \frac{1}{t}, |\vec{AC}| = t$, 若点 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点, 且 $\vec{AP} = \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{4\vec{AC}}{|\vec{AC}|}$, 则 $\vec{PB} \cdot \vec{PC}$ 的最大值等于

【知识点】向量, 基向量, 最值

【解答提示】建系坐标计算向量数量积

【答案】13

43. 将函数 $f(x) = \sin 2x$ 的图像向右平移 $\varphi (0 < \varphi < \frac{\pi}{2})$ 个单位后得到函数 $g(x)$ 的图像, 若对满

足 $|f(x_1) - g(x_2)| = 2$ 的 x_1, x_2 有 $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{3}$, 则 $\varphi =$

【知识点】三角函数, 图像平移

【解答提示】 $f(x_1), g(x_2)$ 都是最值, 利用公式讨论即可

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

44. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_1 = 1$, 且 $3S_1, 2S_2, S_3$ 成等差数列, 则 $a_n =$

【知识点】数列, 等比数列, 等差数列

【解答提示】利用数列基本量表示计算

【答案】 3^{n-1}

45. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq a \\ x^2, & x > a \end{cases}$, 若存在实数 b , 使函数 $g(x) = f(x) - b$ 有两个零点, 则 a 的取值范围是_____

【知识点】函数, 零点

【解答提示】利用函数图像求零点

【答案】 $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

46. 如果函数 $f(x) = \frac{1}{2}(m-2)x^2 + (n-8)x + 1$ ($m \geq 0, n \geq 0$) 在区间 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上单调递减, 则 mn 的最大值为_____

【知识点】二次函数, 条件最值, 线性规划

【解答提示】对函数讨论单调性, 得到变量 m, n 的约束条件, 然后化为条件最值求解

【答案】18

47. 设直线 l 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点, 与圆 $(x-5)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 相切与点 M , 且 M 为线段 AB 的中点, 若这样的直线恰有 4 条, 则 r 的取值范围是_____

【知识点】解析几何, 抛物线, 圆, 弦中点

【解答提示】设 $M(5 + r\cos\theta, r\sin\theta)$, 得

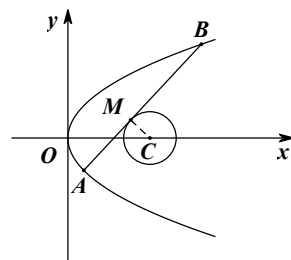
$$l: (x - 5 - r\cos\theta)\cos\theta + (y - r\sin\theta)\sin\theta = 0$$

与抛物线联立, 利用 M 为先 AB 中点, 得

$$r\sin\theta = -\frac{2\sin\theta}{\cos\theta}, \text{ 即 } \sin\theta = 0, r\cos\theta = -2$$

四条直线为: $x = 5 + r, x = 5 - r, x_M = 3$ 有两条, 同时需要满足 $5 - r > 0, M$ 在抛物线线内, 可计算得 $2 < r < 4$

【答案】 $(2, 4)$



48. 已知函数 $f(x) = 2^x, g(x) = x^2 + ax$, (其中 $a \in \mathbb{R}$), 对于不相等的实数 x_1, x_2 , 设 $m = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}, n = \frac{g(x_1) - g(x_2)}{x_1 - x_2}$.

现有如下命题:

- ①对于任意不相等的实数 x_1, x_2 , 都有 $m > 0$;
- ②对于任意的 a 及任意不相等的实数 x_1, x_2 , 都有 $n > 0$;
- ③对于任意的 a , 存在不相等的实数 x_1, x_2 , 使得 $m = n$;
- ④对于任意的 a , 存在不相等的实数 x_1, x_2 , 使得 $m = -n$;

其中的真命题有_____ (写出所有真命题的序号)

【知识点】函数, 导数, 斜率

【解答提示】①②可以根据表达式为斜率, 结合两函数图像可知①正确, ②不正确

对于③, 若 $m = n$, 即 $f(x_1) - g(x_1) = f(x_2) - g(x_2)$, 化归为 $h(x) = 2^x - x^2 - ax$ 必有有两个函数值相等, 当 a 足够小时, 该函数可证为单调递增, 故③不正确;

对于④, 转化为函数 $h(x) = 2^x + x^2 + ax$ 非单调, 故存在两个函数值相等, 故正确

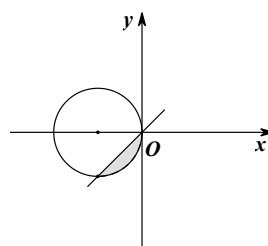
【答案】①④

49. 设复数 $z = (x - 1) + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$) (i 为虚数单位), 若 $|z| \leq 1$, 则 $y \geq x$ 的概率为_____

【知识点】复数, 复数与几何, 几何概率

【解答提示】问题转化为求面积的比值

【答案】 $\frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi}$



50. 设曲线 $y = e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 上点 P 处的切线垂直, 则 P 的坐标为_____

【知识点】函数导数, 切线

【解答提示】求出相应导数和切线方程即可

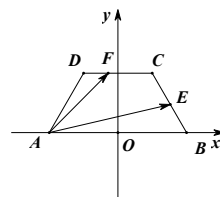
【答案】 $(1, 1)$

51. 在等腰梯形 $ABCD$ 中, 已知 $AB \parallel CD$, $AB = 2$, $CD = 1$, $\angle ABC = 60^\circ$, 动点 E 和 F 分别在线段 BC 和 DC 上, 且 $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{9\lambda} \overrightarrow{DC}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 的最小值为_____

【知识点】向量, 函数最值

【解答提示】建系用坐标表示向量即可

【答案】 $\frac{29}{18}$



52. 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x, y \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{(x, y) | |x| \leq 2, |y| \leq 2, x, y \in \mathbb{Z}\}$, 定义集合 $A \oplus B = \{(x_1 + x_2, y_1 + y_2) | (x_1, y_1) \in A, (x_2, y_2) \in B\}$, 则 $A \oplus B$ 中元素的个数为_____

【知识点】集合, 新运算, 集合计数

【解答提示】集合 A 表示一个 5×5 的点阵, $A \oplus B$ 表示可以将点阵上下左右各平移一个单位, 共有点 45 个

【答案】45

53. 设 $x \in \mathbb{R}$, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 若存在实数 t , 使得 $[t] = 1$, $[t^2] = 2$, $\dots$, $[t^n] = n$ 同时成立, 则正整数 n 的最大值为_____

【知识点】方程, 幂运算

【解答提示】求出每个方程的解, 考虑他们的交集

【答案】4

54. 函数 $f(x) = 4 \cos^2 \frac{x}{2} \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) - 2 \sin x - |\ln(x + 1)|$ 的零点个数为_____

【知识点】三角函数, 函数零点, 图像

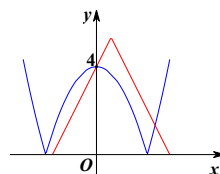
【解答提示】转化为 $y = \sin 2x, y = |\ln(x + 1)|$ 的交点个数

【答案】2

55. 若存在实数 a , 使得当 $x \in [0, m](m > 0)$ 时, 都有 $|2x - 1| + |x^2 - a| \leq 4$, 则实数 m 的最大值为_____

【知识点】函数最值, 绝对值, 分类讨论

【解答提示】利用图形, 讨论求解 $|x^2 - a| \leq 4 - |2x - 1|$



【答案】2

56. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x - \frac{8}{x}, & x < 0 \\ |x - a|, & x \geq 0 \end{cases}$, 若对任意的 $x_1 \in [2, +\infty)$, 都存在 $x_2 \in [-2, -1]$, 使得

$f(x_1)f(x_2) \geq a$, 则实数 a 的最大值为_____

【知识点】分段函数, 最值

【解答提示】考虑两段函数的值域

【答案】 $\frac{7}{4}$

57. 设曲线 C 与函数 $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{12}x^2 (0 \leq x \leq m)$ 的图像关于直线 $y = \sqrt{3}x$ 对称, 若曲线 C 仍为某函数的图像, 则实数 m 的取值范围为_____

【知识点】函数, 图像变换, 切线

【解答提示】不能有与 y 轴平行的切线, 即 $f(x)$ 的切线斜率不大于 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】 $(0, 2]$

58. 若函数 $f(x) = x(\sqrt{a^2 - x^2} + \sqrt{1 - x^2})$ 的最大值为2, 则由满足条件的实数 a 的值组成的集合为_____

【知识点】函数最值

【解答提示】当 $|a| \leq 1$ 时, 定义域 $[-a, a]$ 故函数的最大值小于2;

$|a| \geq 1$ 时, 定义域 $[-1, 1]$, 求导计算最大值, 可得 $x = \frac{|a|}{\sqrt{a^2+1}}$ 时取得最大值, 得 $|a| = 2$

【答案】 $\{2, -2\}$

59. 已知复数 $(\cos 2\theta + i \sin 3\theta)(\cos \theta + i \sin \theta)$ 的模为1, 其中 i 为虚数单位 $\theta \in [0, 2\pi]$, 则这样的 θ 一共有_____个.

【知识点】复数运算, 三角方程

【解答提示】等价于求三角方程 $\cos^2 2\theta + \sin^2 3\theta = 1$, 即 $\cos 2\theta = \pm \cos 3\theta$

【答案】11

60. 若函数 $f(x) = 3 \sin \omega x + 4 \cos \omega x (0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}, \omega > 0)$ 的值域为 $[4, 5]$, 则 $\cos \frac{\omega\pi}{3}$ 的取值范围为_____

【知识点】三角函数, 最值, 图像

【解答提示】 $f(x) = 5 \sin(\omega x + \arctan \frac{4}{3})$ 根据其定义域值域得

$$\frac{\omega\pi}{3} + \arctan \frac{4}{3} \in [\frac{\pi}{2}, \pi - \arctan \frac{4}{3}]$$

【答案】 $[\frac{7}{25}, \frac{4}{5}]$

61. 已知函数 $f(x) = \sin x + a \cos x$ 满足 $f(x) \leq f(\frac{\pi}{6})$, 若函数 $f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上单调, 且满足 $f(x_1) + f(x_2) = 0$, 则 $|x_1 + x_2|$ 的最小值为_____

【知识点】三角函数, 对称性, 单调性

【解答提示】首先得到 $a = \sqrt{3}$, 然后作函数 $f(x) = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$ 图像即可判断

【答案】 $\frac{2\pi}{3}$

62. 设 $f(x) = a + \sin x$, 若存在 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}]$, 使 $f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) = f(x_n)$ 成立的最大正整数 n 为 9, 则实数 a 的取值范围是_____

【知识点】三角函数, 最值

【解答提示】 $\sin x \in [\frac{1}{2}, 1]$, $f(x)$ 取值不能为 0, 讨论都是正数或者都是负数两种情形

【答案】 $[-\frac{15}{14}, -\frac{17}{16}) \cup (-\frac{7}{16}, -\frac{3}{7}]$

63. 已知函数 $f(x) = \cos \omega x (\omega > 0, x \in \mathbb{Z})$ 的值域中仅有 5 个不同的值, 则 ω 的最小值为_____

【知识点】三角函数, 最值

【解答提示】 x 取 0, 1, 2, 3, 4, 5 根据题意必有两个函数值相同, 逐一检验可得

当 $\omega = \frac{2\pi}{9}$, 函数前 5 个值为 $1, \cos \frac{2\pi}{9}, \cos \frac{4\pi}{9}, \cos \frac{2\pi}{3}, \cos \frac{8\pi}{9}$

也可先判断 $[0, 5]$ 不是函数的单调区间, 得到 $\omega \geq \frac{\pi}{5}$

【答案】 $\frac{2\pi}{9}$

64. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 0$, 且 $|a_k| = |a_{k-1} + 3| (k \in \mathbb{N}^*)$, 则 $|a_1 + a_2 + \dots + a_{19} + a_{20}|$ 的最小值为_____

【知识点】数列, 绝对值

【解答提示】 $a_k^2 = a_{k-1}^2 + 6a_{k-1} + 9$, 于是 $a_{21}^2 = a_1^2 + 6(a_1 + a_2 + \dots + a_{20}) + 180$

与 180 最接近的完全平方数, 且为 6 的倍数, $144+36=180$

【答案】 6

65. 若数列 $\cos \alpha, \cos 2\alpha, \cos 4\alpha, \dots, \cos 2^n \alpha, \dots$ 中的每一项都为负数, 则实数 α 的所有取值组成的集合为_____

【知识点】数列, 三角, 递推关系, 极限

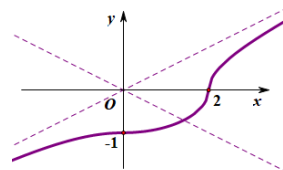
【解答提示】设 $a_n = \cos 2^n \alpha$, 则 $a_{n+1} = 2a_n^2 - 1 < 0$, 故 $-\frac{\sqrt{2}}{2} < a_n < 0$

$$\begin{aligned} a_{n+1} + \frac{1}{2} &= 2\left(a_n + \frac{1}{2}\right)\left(a_n - \frac{1}{2}\right), a_{n+1}^2 - a_n^2 = 4a_n^4 - 5a_n^2 + 1 \\ &= (4a_n^2 - 1)(a_n^2 - 1) > 0 \end{aligned}$$

故 $|a_n - \frac{1}{2}| < |a_{n+1} - \frac{1}{2}|$, $2|a_n - \frac{1}{2}| > 1$ 且单调递增

若 $|a_0 + \frac{1}{2}| > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \frac{1}{2}) \rightarrow \infty$, 矛盾, 故只有 $a_0 + \frac{1}{2} = 0$, 即 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$

【答案】 $\{\alpha | \alpha = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\}$

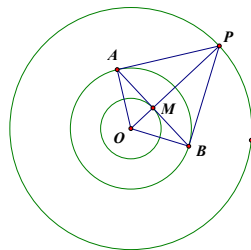


66. 从圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$ 上的一点向圆 $C_2: x^2 + y^2 = 1$ 引两条切线, 连结两切点间的线段称为切点弦, 则圆 C_2 内不与任何切点弦相交的区域面积为_____

【知识点】直线和圆

【解答提示】利用切线长性质, 切点弦 AB 与点 P 构成等边三角形

形, 圆心 O 与切点弦的距离为 $\frac{1}{2}$, 故所求区域面积为 $\frac{\pi}{4}$



【答案】 $\frac{\pi}{4}$

67. 已知直线 $l: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 100$ 有公共点, 且公共点的横、纵坐标均为整数, 则

满足 $4\sqrt{5a^2 + 5b^2} \geq |ab|$ 的直线 l 有_____条.

【知识点】直线和圆, 不等式

【解答提示】圆 $x^2 + y^2 = 100$ 上的整点有 $(0, \pm 10), (\pm 10, 0), (\pm 6, \pm 8), (\pm 8, \pm 6)$ 共 12 个点, 记点 $(0, \pm 10), (\pm 10, 0)$ 为 A 类, 其余点为 B 类

由 $4\sqrt{5a^2 + 5b^2} \geq |ab| \Leftrightarrow \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq \frac{1}{80}$, 即圆心到直线 l 的距离不大于 $4\sqrt{5}$

直线 l 不过原点, 斜率存在且不为零, 故直线 l 过其中两个整点

若两个均为 A 类整点, 则有 4 条; 一个为 A 类, 另一个为 B 类, 共 $4 \times 6 = 24$ 条;

若两个点均为 B 类, 每个点有 3 条, 共 12 条. 总计 40 条.

【答案】40

68. 已知实数 x, y 满足 $\frac{x|x|}{4} - y|y| = 1$, 则 $|x - 2y + \sqrt{5}|$ 的取值范围是_____

【知识点】双曲线, 椭圆, 曲线性质

【解答提示】分类讨论去绝对值, 正确作出曲线, 注意到 $x - 2y = 0$ 为渐近线

【答案】 $(\sqrt{5}, 2\sqrt{2} + \sqrt{5}]$

69. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是空间相互垂直的单位向量, 且 $|\vec{c}| = 5, \vec{c} \cdot \vec{a} = \vec{c} \cdot \vec{b} = 2\sqrt{2}$, 则 $|\vec{c} - m\vec{a} - n\vec{b}|$ 的最小值是_____

【知识点】空间向量，基向量，最值

【解答提示】设 $\vec{d}$ 为与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 都垂直的单位向量，于是可设 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{d}$

于是 $x = y = 2\sqrt{2}, z = \pm 3$

【答案】3

70. 已知平面向量 $\vec{OA}$, $\vec{OB}$ 满足 $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = 1$, 若关于 x 的方程 $|x\vec{OA} - \vec{OB}| = \frac{1}{4}$ 有实数解,

则 $\triangle AOB$ 面积的最大值为_____

【知识点】平面向量，数量积，最值

【解答提示】设 $\vec{OA}$, $\vec{OB}$ 的夹角为 θ , 则由 $|x\vec{OA} - \vec{OB}| = \frac{1}{4}$ 得 $x^2 - 2x\cos\theta + \frac{15}{16} = 0$

方程有解, 得 $|\sin\theta| \leq \frac{1}{4}$, 于是 $\triangle AOB$ 面积的最大值为 $\frac{1}{8}$

【答案】 $\frac{1}{8}$

71. 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(-1, 0)$, $B(0, 3)$, E, F 为圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上两个动点且 $|\vec{EF}| = 4$, 则 $\vec{AE} \cdot \vec{BF}$ 的最大值为_____

【知识点】向量，圆

【解答提示】注意到 EF 恰好为圆的直径, 可以用参数方程表示动点

【答案】 $2\sqrt{10} - 4$

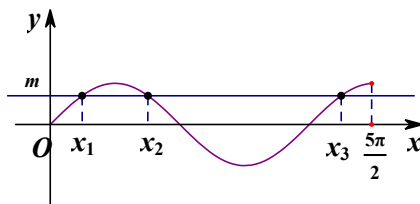
72. 设函数 $f(x) = \sin x - m (x \in [0, \frac{5\pi}{2}])$ 的零点为 x_1, x_2, x_3 , 若 x_1, x_2, x_3 成等比数列,

则 $m =$ _____

【知识点】三角函数，数列，零点，图像

【解答提示】如图, 先作出函数 $y = \sin x (x \in [0, \frac{5\pi}{2}])$ 图像, 然后利用图像性质得到零点关

系 $x_1 + x_2 = \pi, x_3 = x_1 + 2\pi$, 于是可得 $q = 3, m = \frac{\sqrt{2}}{2}$



【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

73. 已知将函数 $y = \sqrt{5} \sin x + \sqrt{5} \cos x$ 的图像向右平移 $\theta (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$ 个单位得到函数 $y =$

$3 \sin x + a \cos x (a < 0)$ 的图像, 则 $\tan \theta$ 的值为_____

【知识点】三角函数，图像变换

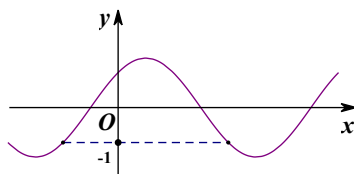
【解答提示】先利用最大值得到 $a = -1$, 然后辅助角公式 $\theta = \frac{\pi}{4} + \arctan \frac{1}{3}$

【答案】2

74. 已知函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 的定义域为 $[a, b]$, 值域为 $[-1, \sqrt{2}]$, 则 $b - a$ 的取值范围是_____

【知识点】三角函数, 值域, 图像

【解答提示】观察一个周期内的函数图像可知



【答案】 $\left[\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right]$

75. 已知函数 $y = f(x)$ 是定义域为 R 的奇函数, 且对于任意的 $x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 1$ 成立, 如果 $f(m) > m$, 则实数 m 的取值范围是_____

【知识点】函数, 奇偶性, 单调性

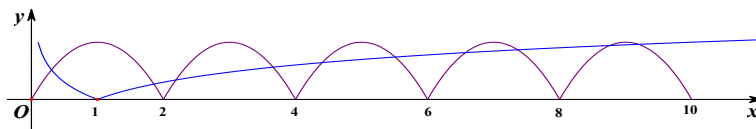
【解答提示】由奇函数得 $f(0) = 0$, 于是 $\frac{f(x_1)}{x_1} < 1$, 再对 x_1 正负讨论即得

【答案】 $(-\infty, 0)$

76. 已知定义在 R 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(2+x) = f(x)$, 当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) = x(2-x)$, 则方程 $f(x) = |\lg x|$ 有_____个实根.

【知识点】函数, 图像, 零点

【解答提示】作出两函数图像即可



【答案】10

77. 已知 $f(x) = 1 + ax - \sqrt{1 + ax^2}$, 若对任意 $x \in [0, \sqrt{2}]$, $f(x) \leq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____

【知识点】函数, 不等式恒成立, 分类讨论

【解答提示】若 $a = 0$ 显然成立; 若 $a > 0$, 不等式等价于 $1 + ax^2 \geq (1 + ax)^2$ 不成立

若 $a < 0$, 则 $0 < 1 + ax \leq \sqrt{1 + ax^2}$, 即 $a(1-a)x^2 \geq 2ax$, 得 $a \geq 1 - \sqrt{2}$

【答案】 $[1 - \sqrt{2}, 0]$

78. 设二次函数 $f(x) = mx^2 - 2x + n (m, n \in R)$, 若函数 $f(x)$ 的值域为 $[0, +\infty)$, 且 $f(1) \leq 2$,

则 $\frac{m^2}{n^2+1} + \frac{n^2}{m^2+1}$ 的取值范围是_____

【知识点】二次函数, 条件最值

【解答提示】先得到 $m > 0, mn = 1, 2 \leq m + n \leq 4$

$$\frac{m^2}{n^2+1} + \frac{n^2}{m^2+1} = \frac{m^2}{n^2+mn} + \frac{n^2}{m^2+mn} = (m+n)^2 - 3$$

【答案】[1,13]

79. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $\frac{1}{a+2} + \frac{2}{b} = \frac{2}{3}$, 则 $2a + b$ 的最小值为_____

【知识点】条件最值, 不等式

【解答提示】 $\frac{1}{2(a+2)} + \frac{1}{b} = \frac{1}{3}$, 于是

$$2a + b + 4 = 2(a + 2) + b = 3 \left[\frac{1}{2(a+2)} + \frac{1}{b} \right] [2(a+2) + b] \geq 12$$

【答案】8

80. 若命题“存在整数 x 使不等式 $(kx - k^2 - 1)(x - 2) < 0$ 成立”是假命题, 则实数 k 的取值范围是_____

【知识点】不等式, 函数图像, 分类讨论

【解答提示】若 $k = 0$, 则 $x - 2 < 0$, 存在整数 x 满足不等式; 若 $k > 0$, 则

$(x - k - \frac{1}{k})(x - 2) < 0$, 若不存在整数 x , 则 $2 \leq k + \frac{1}{k} \leq 3$, 解得 $\frac{3-\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{3+\sqrt{5}}{2}$;

若 $k < 0$, 则 $(x - k - \frac{1}{k})(x - 2) > 0$, 显然存在整数 x

【答案】 $\left[\frac{3-\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2} \right]$

81. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin \omega x + \cos \omega x (\omega > 0)$, 若 $f(x) \leq f(\frac{\pi}{4})$ 对任意的实数 x 都成立, 则 ω 的最小值为_____

【知识点】三角函数

【解答提示】 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, 函数取得最大值, 即 $\frac{\pi}{4} \omega + \frac{\pi}{6} = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in Z$

【答案】 $\frac{4}{3}$

82. 已知集合 $S = \{x | x = a + bi, a, b \in Z\}$, i 是虚数单位, 对任意 $x_1, x_2 \in S$ (x_1, x_2 可以相等) 均有 $\frac{x_1}{x_2} \in S$, 则符合条件的元素个数最多的集合 $S =$ _____

【知识点】复数运算, 集合

【解答提示】先说明 $1 \in S, |x_1| = 1$, 于是 $S = \{1, -1, i, -i\}$, 再检验

【答案】 $\{1, -1, i, -i\}$

83. 如果椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点 $(1, 0)$ 关于直线 $y = bx$ 的对称点在椭圆上, 则 $a =$ _____

【知识点】椭圆, 对称

【解答提示】设 $F_1(1, 0)$ 关于直线 $y = bx$ 的对称点为 M , 考虑直角三角形 F_1MF_2 , 结合椭圆焦点三角形的性质和斜率定义可得

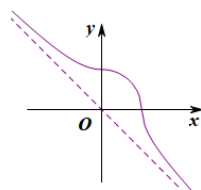
【答案】 $\sqrt{2}$

84. 已知实数 x, y 满足 $x|x| + y|y| = 1$, 则 $|x + y + \sqrt{2}|$ 的取值范围是_____

【知识点】椭圆, 双曲线, 直线

【解答提示】作出曲线, 利用渐近线, 切线等性质可得

【答案】 $(\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$



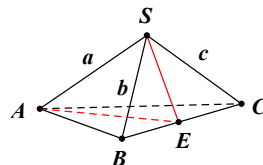
85. 平面 α 与长方体六个面所成的角分别为 $\theta_i (i = 1, 2, \dots, 6)$, 则 $\sum_{i=1}^6 \sin^2 \theta_i$ 的值为_____

【知识点】立体几何, 二面角

【解答提示】可看成一个平面与长方体一个角(三个两两垂直的平面)所成角的大小, 将二面角大小表示出来, 如图可求得二面角 $A-BC-S$ 的大小 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{a^2 b^2 + a^2 c^2}{a^2 b^2 + a^2 c^2 + c^2 b^2}$$

【答案】4



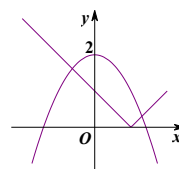
86. 存在 $x < 0$, 使得 $x^2 + |x - a| - 2 < 0$ 成立, 其中 $a \in \mathbb{Z}$, 则所有满足条件的 a 的和为_____

【知识点】不等式, 函数图像

【解答提示】化为不等式, 作出相关函数图像

可求得满足条件的 a 有 $-2, -1, 0, 1$

【答案】 -2



87. 甲烷分子 CH_4 的四个氢原子位于棱长为1的正四面体的四个顶点, 碳原子 C 位于正四面体的中心 C_0 . 记四个氢原子分别为 H_1, H_2, H_3, H_4 , 则 $\sum_{1 \leq i < j \leq 4} \overrightarrow{C_0 H_i} \cdot \overrightarrow{C_0 H_j} =$ _____

【知识点】立体几何, 向量

【解答提示】可求得正四面体中心与个顶点所成向量两两所成角的大小为 $\arccos(-\frac{1}{3})$

【答案】 $-\frac{3}{4}$

88. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且满足 $f(x) - 2xf(\frac{1}{x}) + x^2 = 0$, 则 $f(x)$ 的最小值为_____

【知识点】函数方程, 最小值, 导数

【解答提示】用 $\frac{1}{x}$ 代 x , 可得 $f(\frac{1}{x}) - \frac{2}{x}f(x) + \frac{1}{x^2} = 0$, 联立解得 $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 + \frac{2}{x})$

【答案】1

89. 已知集合 $A = \{x | x^2 + 2x - 8 > 0\}$, $B = \{x | x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$, 若 $a > 0$, 且 $A \cap B$ 中恰有一个整数, 则 a 的取值范围是_____

【知识点】集合, 不等式

【解答提示】 $A = (-\infty, -4) \cup (2, +\infty)$, $B = [a - \sqrt{a^2 - 4}, a + \sqrt{a^2 - 4}]$

注意到 $(a - \sqrt{a^2 - 4})(a + \sqrt{a^2 - 4}) = 4$, 故 $A \cap B$ 中的整数只能为3

【答案】 $[\frac{13}{6}, \frac{5}{2})$

90. 圆 $C: x^2 + (y - 2)^2 = 16$ 关于直线 $ax + by - 12 = 0$ 对称, 动点 S 在直线 $y + b = 0$ 上, 过点 S 引圆 C 的两条切线 SA 、 SB , 切点分别为 A 、 B , 则直线 AB 必过定点, 那么定点的坐标为

【知识点】 解析几何，圆

【解答提示】圆心在直线 $ax + by - 12 = 0$ 上, 得 $b = 6$, 利用切点弦方程知, 设 $S(x_0, -6)$ 直线 AB 的方程为 $xx_0 + 8y = 0$

【答案】 $(0, 0)$

91. 半径为 R 的球内部装有 4 个半径为 r 的小球, 则小球的半径 r 可能的最大值为_____

【知识点】 立体几何, 球

【解答提示】四个小球的球心构成一个正四面体，大球的半径为小球半径加上球心到正四面体顶点的距离

【答案】 $(\sqrt{6}-2)R$

92. 已知函数 $f: \{1, 2, \dots, 10\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 且对一切 $k = 1, 2, \dots, 9$ 有

$|f(k+1) - f(k)| \geq 3$, 则符合条件的函数 f 的个数为_____

【知识点】 函数，计数，数列

【解答提示】注意到要满足 $|f(k+1) - f(k)| \geq 3$, 则 $f(k), f(k+1)$ 的值只能为1-4, 4-1, 1-5, 5-1, 2-5, 5-2, 按分叉数的形式表示第 k 层中 1, 2, 4, 5 出现的次数记为 a_k, b_k, c_k, d_k

于是有 $a_1 = b_1 = c_1 = d_1 = 1$, $a_{k+1} = c_k + d_k, b_{k+1} = d_k$,

$$c_{k+1} = a_k, d_{k+1} = a_k + b_k$$

用表格表示为

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_k	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89
b_k	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55
c_k	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55
d_k	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89

【答案】 288

93. $\triangle ABC$ 的三边长 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 + 3c^2 = 7$, 则 $\triangle ABC$ 的面积的最大值为

【知识点】解三角形, 最值

【解答提示】利用余弦定理可得 $ab \leq \frac{7}{8-6\cos C}$, $S \leq \frac{7}{4} \cdot \frac{\sin C}{4-3\cos C}$

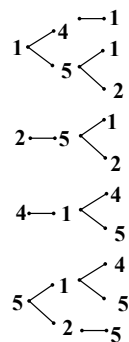
利用辅助角或者导数可求得 $\frac{\sin C}{4-3\cos C}$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$

【答案】 $\frac{\sqrt{7}}{4}$

94. 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单减, 对任意 $x \in (0, +\infty)$, 均有 $f(x) \cdot f(f(x) + \frac{2}{x}) = \frac{1}{3}$, 记 $g(x) = f(x) + 4x^2$, 则函数 $g(x)$ 的最小值是_____

【知识点】 函数综合, 函数方程

【解答提示】可猜测知 $f(x) = \frac{1}{x}$ ，于是 $g(x) = \frac{1}{x} + 4x^2$ ，利用求导可得最小值为 3



【答案】3

95. 至少通过一个正方体的3条棱中点的平面个数为_____

【知识点】立体几何，共面，计数

【解答提示】分类计算，恰好过6条棱中点的平面有4个；恰好过4条棱中点的平面有矩形12个，正方形9个；恰好过3条棱中点的平面有56个，总共81个.

【答案】81

96. 边长为1的正四面体在水平面上的正投影面积的最大值为_____

【知识点】立体几何，投影，面积最值

【解答参考】正投影为三角形时，最大面积为边长为1的三角形，正投影为四边形时，对角线垂直且相等长为1，此时正方形面积最大为 $\frac{1}{2}$

【答案】 $\frac{1}{2}$

97. 若椭圆 $W: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 1)$ 的两焦点与短轴的一个顶点恰好组成一个正三角形的三顶点，且椭圆 W 的焦点到椭圆的最短距离为 $\sqrt{3}$ ，则椭圆 W 的方程为_____

【知识点】椭圆基本性质

【解答提示】交点到椭圆的最短距离为 $a - c$

【答案】 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$

98. 对于正整数 n ，将其各位数字之和记为 $s(n)$ ，各位数字之积记为 $p(n)$ ，若 $s(n) + p(n) = n$ 成立，就称 n 为巧合数，则所有巧合数的和为_____

【知识点】不定方程，计数，数列求和

【解答提示】可以证明，这样的正整数只能为两位数，且个位数为9，于是所有巧合数的和为 $19+29+\cdots+99=531$

【答案】531

99. 已知 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增的奇函数，满足对一切实数 θ 恒有 $f(a - \cos 2\theta) + f(a + \sin \theta) \geq 0$ ，则实数 a 的取值范围是_____

【知识点】函数，三角，不等式恒成立

【解答提示】利用函数性质，不等式等价于 $a - \cos 2\theta \geq -a - \sin \theta$ ，分类变量求最值

【答案】 $[\frac{9}{16}, +\infty)$

100. 数列 $\{a_n\}$ 共100项， $a_1 = 0$ ， $a_{100} = 475$ ，且 $|a_{k+1} - a_k| = 5$ ， $k = 1, 2, \dots, 99$ ，则满足这种条件的不同数列的个数为_____

【知识点】数列，计数

【解答提示】设 $a_{k+1} - a_k = d_k$ ，则 d_k 只能为5或者-5，由 $a_1 = 0$ ， $a_{100} = 475$ 得 $d_1 + d_2 + \cdots + d_{99} = 5 \times 95$ ，故 $d_k (k = 1, 2, \dots, 99)$ 中有97个5，2个-5，故不同的数列个数为 $C_{99}^2 = 4851$

【答案】4851

第二部分：往年真题练习

2025 年高中数学联赛

1. 9 2. 194 3. $\sqrt{14} + 1$ 4. $\frac{1}{4}$
5. 18 6. $\frac{5}{33}, \frac{7}{33}, \frac{3}{11}$ 7. $\{1\} \cup (\sqrt{5}, \sqrt{2} + 1)$ 8. 1944
9. $(\frac{1}{2}, \sqrt{2}), (\frac{1}{2}, -\sqrt{2})$ 10. $\frac{\sqrt{6}}{3}$
11. $\max \left\{ m|\sin(n\alpha)|, \frac{|\sin(mn\alpha)|}{|\sin(n\alpha)|} \right\} \geq 1$

2024 年高中数学联赛

1. 4049 2. $[-\frac{1}{4}, 0) \cup (0, 2)$ 3. 7 4. $\frac{3}{4}$
5. $\frac{4}{21}$ 6. 11 7. $\frac{\sqrt{6}}{4}$ 8. 591
9. $\frac{\sqrt{7}}{4}$ 10. $2\sqrt{2}$ 11. $8\sqrt{5} - 16$

2023 年高中数学联赛

1. 2 2. 20 3. $\frac{1}{27}$ 4. $2\sqrt{3}$ 5. 130π 6. $(\frac{7}{8}, \sqrt{5} - 1)$
7. 10 8. 392 9. $y^2 = \frac{4}{3}x (0 < x \leq \frac{3}{2})$ 10. $6\sqrt{15}$ 11. $\frac{3}{2} \leq t \leq 2$

2022 年高中数学联赛

1. 57 2. $[4, 8]$ 3. $\frac{3}{8}$ 4. $\sqrt{3}i$ 5. $\frac{\sqrt{2}}{6}$ 6. $\frac{17}{5}$
7. $\sqrt{7}$ 8. 1026 9. $\frac{1}{2}$ 10. $(\frac{m^m}{(m-1)^{m-2}})^{\frac{1}{m-1}}; (m-1)^2$ 11. 4

2021 年高中数学联赛

1. $\frac{1981}{4001}$ 2. -8 3. $\sqrt{3} - 1$ 4. -1 或 -3 5. $\frac{3\sqrt{3}}{14}$ 6. $\frac{3}{2}$
7. $\frac{1}{4}$ 8. 112 9. $\frac{\sqrt{3}}{2} + (\frac{1}{2} + \frac{1}{2^{2^{2020}}})i$ 10. $0 < k < \frac{2}{9}$ 11. $3\sqrt{2} - 3, 3\sqrt{6}$

2020 年高中数学联赛

1. $\frac{1}{3}$ 2. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 3. 1 或 100 4. $\sqrt{5}$ 5. $\frac{211}{256}$ 6. $\frac{\pi}{3}$
7. 144 8. 120 9. $(0, 1] \cup (2, \sqrt{5}]$ 10. 74 11. $3\sqrt{3}$

2019 年高中数学联赛

1. $\frac{9}{16}$ 2. $-\frac{3}{2}$ 3. $[\sqrt{5}, 2\sqrt{5}]$ 4. 1 5. 0.37
6. $\frac{5}{6}\pi$ 或 $\frac{13}{12}\pi$ 7. $\sqrt{3}$ 8. 498 9. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 10. $\frac{4\sqrt{3}}{9}$ 11. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

2018 年高中数学联赛

1. 24 2. 8π 3. $\frac{9}{10}$ 4. $\sqrt{15}$ 5. $[\pi - 2, 8 - 2\pi]$
 6. $-\frac{3}{2}$ 7. $\frac{\sqrt{10}}{4}$ 8. 80 9. (81,144) 10. 略 11. $\sqrt{13} - 1$

2017 年高中数学联赛

1. $-\frac{1}{2}$ 2. $[-1, 1 + \sqrt{3}]$ 3. $\frac{3\sqrt{11}}{2}$ 4. 75 5. $\frac{3\sqrt{5}}{10}$
 6. $\frac{4}{7}$ 7. $\sqrt{3} + 1$ 8. 20 或 13 9. 略 10. $\frac{9}{5}$
 11. (1)2(2) $4\sqrt{2}$

第三部分：较难填空题选

- 2000-10. $\frac{\pi}{2}$ 11. $\frac{\sqrt{2}\pi}{24}a^3$ 12. 28
 2001-10. $(0,1) \cup (1, 2^{\frac{2}{7}}) \cup (4, +\infty)$ 11. $[1, \frac{3}{2}) \cup [2, +\infty)$ 12. 732
 2002-10. 1 11. $\sqrt{3}$ 12. $(-\infty, -2]$
 2003-10. 93 11. $2 + \sqrt[4]{8}$ 12. $\frac{1}{18}$
 2004-10. $\frac{(p+1)^2}{4}$ 11. $\frac{2^{n+2}-n-3}{3}$ 12. 1
 2005-10. $\sqrt{3}$ 11. 80 12. 52000
 2006-10. $(\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{2})\pi$ 11. 1 12. 0.0434
 2007-10. $\frac{1}{2}$ 11. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ 12. 3960
 2008-10. $a_n = \frac{1}{2^n} - \frac{1}{n(n+1)}$ 11. $2^{2008} + 2007$ 12. $72\sqrt{3}$
 2009-5. $\frac{2a^2b^2}{a^2+b^2}$ 6. $(-\infty, 0) \cup \{4\}$ 7. 101×2^{98} 8. 27
 2010-5. $-\frac{1}{4}$ 6. $\frac{12}{17}$ 7. $\frac{\sqrt{10}}{4}$ 8. 336675
 2011-5. 15000 6. $\sqrt{3}$ 7. $(1, -2), (9, -6)$ 8. 15
 2012-5. 4 6. $[\sqrt{2}, +\infty)$ 7. 33 8. $\frac{61}{243}$
 2013-4. $\frac{\sqrt{2}}{6}$ 5. $\frac{1}{4}$ 6. $\frac{232}{323}$ 7. $\{0\} \cup [4, 20]$ 8. 491
 2014-5. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 6. $\frac{2\sqrt{6}}{7}$ 7. $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ 8. $\frac{3}{4}$
 2015-5. $\frac{2}{55}$ 6. 24 7. $[\frac{9}{4}, \frac{5}{2}] \cup [\frac{13}{4}, +\infty)$ 8. 285
 2016-5. $\arctan \frac{2}{3}$ 6. 16 7. $\sqrt{7} - 1$ 8. 40